

# Cours 7

## Optimisation en nombres entiers

---

De nombreux problèmes d'optimisation peuvent être formulés comme des problèmes d'optimisation linéaire, avec la contrainte supplémentaire que certaines des variables sont entières ou binaires.

Dans certains cas, ces contraintes supplémentaires sont faciles à prendre en compte. Dans d'autres cas, le problème devient considérablement plus difficile à résoudre. Nous présentons une méthode de résolution des problèmes d'optimisation en nombre entiers: la méthode **branch and bound**.

# Optimisation en nombres entiers

---

## Optimisation en nombres entiers

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \\ & x \text{ entiers} \end{array}$$

## Optimisation mixte

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \\ & x_i \text{ entiers} \quad i = 1, \dots, k \end{array}$$

## Optimisation en variables binaires

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \in \{0, 1\} \end{array}$$

## Avec des entiers, ça se complique...

---

$$\begin{array}{llll} \text{maximiser} & 17x_1 & + & 12x_2 \\ & 10x_1 & + & 7x_2 \leq 40 \\ & x_1 & + & x_2 \leq 5 \\ & & & x_1, x_2 \geq 0 \\ & & & x_1, x_2 \text{ entiers} \end{array}$$

Le problème linéaire obtenu sans la contrainte “ $x_1, x_2$  entiers” est une **relaxation** du problème initial. La solution optimale du problème relaxé est donnée par  $(5/3, 10/3)$ . La valeur correspondante de la fonction objectif est  $205/3 = 68.33$ .

En arrondissant les composantes de la solution optimale du problème relaxé aux entiers les plus proches, on trouve la solution  $(2, 3)$  qui n'est pas admissible. La solution admissible la plus proche de la solution optimale du problème relaxé est  $(1, 3)$ . Cette solution n'est pas optimale. La solution optimale est  $(4, 0)$ . Cette solution est éloignée de la solution optimale du problème relaxé.

La situation est pire encore dans certains cas. Par exemple le cas où les variables sont binaires et la solution optimale du problème relaxé est  $(0.5 \ 0.5 \ \dots \ 0.5)$ ; ce qui ne donne pas beaucoup d'information sur la solution optimale en nombres entiers...

En fait il est souvent difficile de déterminer si un problème en variables binaires possède une solution admissible.

## Variables de décision

---

Quatre décisions  $x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\}$  doivent être prises. Le bénéfice résultant de décisions positives est donné, respectivement, par 9, 5, 6 et 4.

Conditions **exclusives**. Les décisions 3 et 4 sont mutuellement exclusives; c'est 3 ou 4, mais pas les deux:  $x_3 + x_4 \leq 1$ .

Contraintes **alternatives**. Au moins une des décisions 1 ou 3 doit être positive; c'est 1 ou 3, ou, éventuellement, les deux:  $x_1 + x_3 \geq 1$ .

Conditions **contingentes**. La décision 3 ne peut être positive que si la décision 2 l'est:  $x_3 \leq x_2$ .

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & 9x_1 + 5x_2 + 6x_3 + 4x_4 \\ & x_3 + x_4 \leq 1 \\ & x_1 + x_3 \geq 1 \\ & x_2 - x_3 \geq 0 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4 \in \{0, 1\} \end{array}$$

## Contraintes alternatives

---

L'ensemble des vecteurs qui satisfont les contraintes  $0 \leq x \leq 1$ ,  $a_1^T x \leq b_1$ ,  $a_2^T x \leq b_2$  est un polyèdre.

L'ensemble des vecteurs qui satisfont la contrainte  $0 \leq x \leq 1$  ainsi que  $a_1^T x \leq b_1$  **ou**  $a_2^T x \leq b_2$  n'est pas un polyèdre. Pour modéliser ces contraintes nous introduisons des variables binaires  $y_1$  et  $y_2$  et imposons, en sus de  $0 \leq x \leq 1$ ,

$$\begin{aligned} a_1^T x - b_1 &\leq M(1 - y_1) \\ a_2^T x - b_2 &\leq M(1 - y_2) \end{aligned}$$

et  $y_1 + y_2 = 1$

$M$  est une constante suffisamment grande pour que les contraintes  $a_i^T x - b_i \leq M$  soient toujours satisfaites pour  $0 \leq x \leq 1$ .

Ces contraintes sont équivalentes à la condition qu'une au moins des contraintes  $a_i^T x \leq b_i$  est satisfaite.

## Problème d'affectation (Assignment problem)

---

Il y a  $n$  personnes et  $n$  tâches à accomplir. A chaque personne on assigne exactement une tâche. Le coût de la réalisation de la tâche  $j$  par la personne  $i$  est de  $c_{ij}$ . On cherche une affectation des tâches qui minimise le coût total.

Formulation équivalente. Dans une matrice carrée  $n \times n$  on choisit exactement un élément par ligne et un élément par colonne. Le problème est de choisir les éléments dont la somme est minimum.

# Problème d'affectation

---

**Variables.** Soit  $x_{ij} = 1$  si la personne  $i$  effectue la tâche  $j$  et  $x_{ij} = 0$  sinon.

**Equations.** Chaque personne effectue exactement une tâche

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n$$

Chaque tâche est effectuée par exactement une personne

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1 \quad j = 1, \dots, n$$

Les variables sont binaires

$$x_{ij} \in \{0, 1\}$$

**Objectif.** Le coût total est minimum

$$\text{minimiser } \sum_{i,j=1}^n c_{ij} x_{ij}$$

## Problème d'affectation (Juin 2003)

---

Il y a 50 groupes d'étudiants en première candidature FSA. On souhaite affecter un projet par groupe. Il y a 10 projets disponibles et chaque projet peut être affecté à au plus 10 groupes. On a demandé à chaque groupe de classer les trois projets qui ont leur préférence. On souhaite affecter à chaque groupe un des projets qu'il a classés et maximiser le nombre de groupes qui reçoivent leur premier choix. S'il y a plusieurs affectations qui satisfont cette contrainte, on souhaite, parmi l'ensemble de ces affectations, choisir celle qui maximise le nombre de groupes qui reçoivent leur deuxième choix. Vous êtes coordinateur d'année en FSA; proposez une manière de résoudre ce problème.

## Problème du sac à dos

---

On remplit un sac à dos d'objets. Il y a  $n$  objets susceptibles de rentrer dans le sac. L'objet  $i$  est de poids  $a_i$  et procure une satisfaction  $c_i$ . Parmi les ensembles d'objets dont la somme des poids ne dépasse pas  $b$  trouvez ceux pour lesquels la somme des satisfactions est maximum.

# Problème du sac à dos (Knapsack problem)

---

**Variables.** Soit  $x_i = 1$  si l'objet  $i$  est inclus et  $x_i = 0$  sinon.

**Equations.** Le poids du sac ne dépasse pas  $b$ .

$$\sum_{i=1}^n a_i x_i \leq b$$

Les variables sont binaires

$$x_i \in \{0, 1\}$$

**Objectif.** La satisfaction globale est maximum

$$\text{maximiser } \sum_i^n c_i x_i$$

## Planification de vols

---

Les compagnies aériennes planifient leurs vols de la façon suivante. Sur base de leur connaissance du marché elles déterminent un certain nombre de vols. Par définition, un vol part d'une origine donnée vers une destination donnée en un temps donné (par exemple Bruxelles-Miami le vendredi à 18h30). Ensuite, la compagnie assigne un circuit à chaque avion de sa flotte de manière à couvrir tous les vols exactement une fois. Cette seconde opération est résolue en deux étapes.

D'abord, la compagnie identifie tous les circuits admissibles; c'est-à-dire ceux qui satisfont les contraintes de temps et d'organisation. Nous allons supposer que cette opération a été effectuée.

La tâche qui reste à effectuer consiste à choisir un ensemble de circuits tel que chaque vol appartient à exactement un circuit. Si le nombre de circuits admissibles est élevé, il y a plusieurs solutions à ce problème. Chaque circuit a un coût et la compagnie choisit la solution qui minimise la somme des coûts.

## Problème de partitionnement (Set partitioning problem)

---

Supposons qu'il y ait  $m$  vols et  $n$  circuits possibles. Soit  $a_{ij} = 1$  si le vol  $i$  fait partie du circuit  $j$  et  $a_{ij} = 0$  sinon.

**Variables.** Soit  $x_j = 1$  si le circuit  $j$  est sélectionné et  $x_j = 0$  sinon.

**Equations.** Chaque vol doit appartenir à exactement un des circuits sélectionnés

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 1 \quad i = 1, \dots, m$$

Les variables sont binaires

$$x_j \in \{0, 1\}$$

**Objectif.** Le coût total est minimum

$$\text{minimiser } \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

## Planification du personnel de bord

---

Le personnel de bord ne suit pas toujours le même avion le long de son circuit car les contraintes qui s'appliquent au personnel de bord ne sont pas les mêmes que celles qui s'appliquent à l'avion (un avion ne dort pas...).

L'ensemble des circuits admissible pour le personnel de bord est donc différent de celui des avions.

De plus, il est parfois avantageux de faire voyager un membre du personnel comme passager afin de le positionner pour un vol suivant.

## Problème de recouvrement (Set covering problem)

---

Supposons qu'il y ait  $m$  vols et  $n$  circuits possibles pour le personnel de bord. Soit  $a_{ij} = 1$  si le vol  $i$  fait partie du circuit  $j$  et  $a_{ij} = 0$  sinon.

**Variables.** Soit  $x_j = 1$  si le circuit  $j$  est sélectionné et  $x_j = 0$  sinon.

**Equations.** Chaque vol doit appartenir à **au moins** un des circuits sélectionnés

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \geq 1 \quad i = 1, \dots, m$$

Les variables sont binaires

$$x_j \in \{0, 1\}$$

**Objectif.** Le coût total est minimisé

$$\text{minimiser } \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

# Planification de vols et de personnel de bord

---

Gershkoff I., Optimizing flight crew scheduling, Interface, 19 (4), pp. 29-43, 1989.

Hane, C. A. et al., The fleet assignment problem: solving a large-scale integer program, Mathematical Programming, 70, pp. 211-232, 1995.

# Set packing problem

---

## Set partitioning

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & \sum_j^n c_j x_j \\ & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = 1 \\ & x_j \in \{0, 1\} \end{array}$$

## Set covering

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & \sum_j^n c_j x_j \\ & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq 1 \\ & x_j \in \{0, 1\} \end{array}$$

## Set packing

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & \sum_j^n c_j x_j \\ & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq 1 \\ & x_j \in \{0, 1\} \end{array}$$

## Uncapacited facility location

---

Depots  $N = \{1, \dots, n\}$ , clients  $M = \{1, \dots, m\}$ . Fixed cost  $f_j$  for the use of depot  $j$ , transportation cost  $c_{ij}$  if the client  $i$ 's order is delivered from depot  $j$ .

Which depots to open?

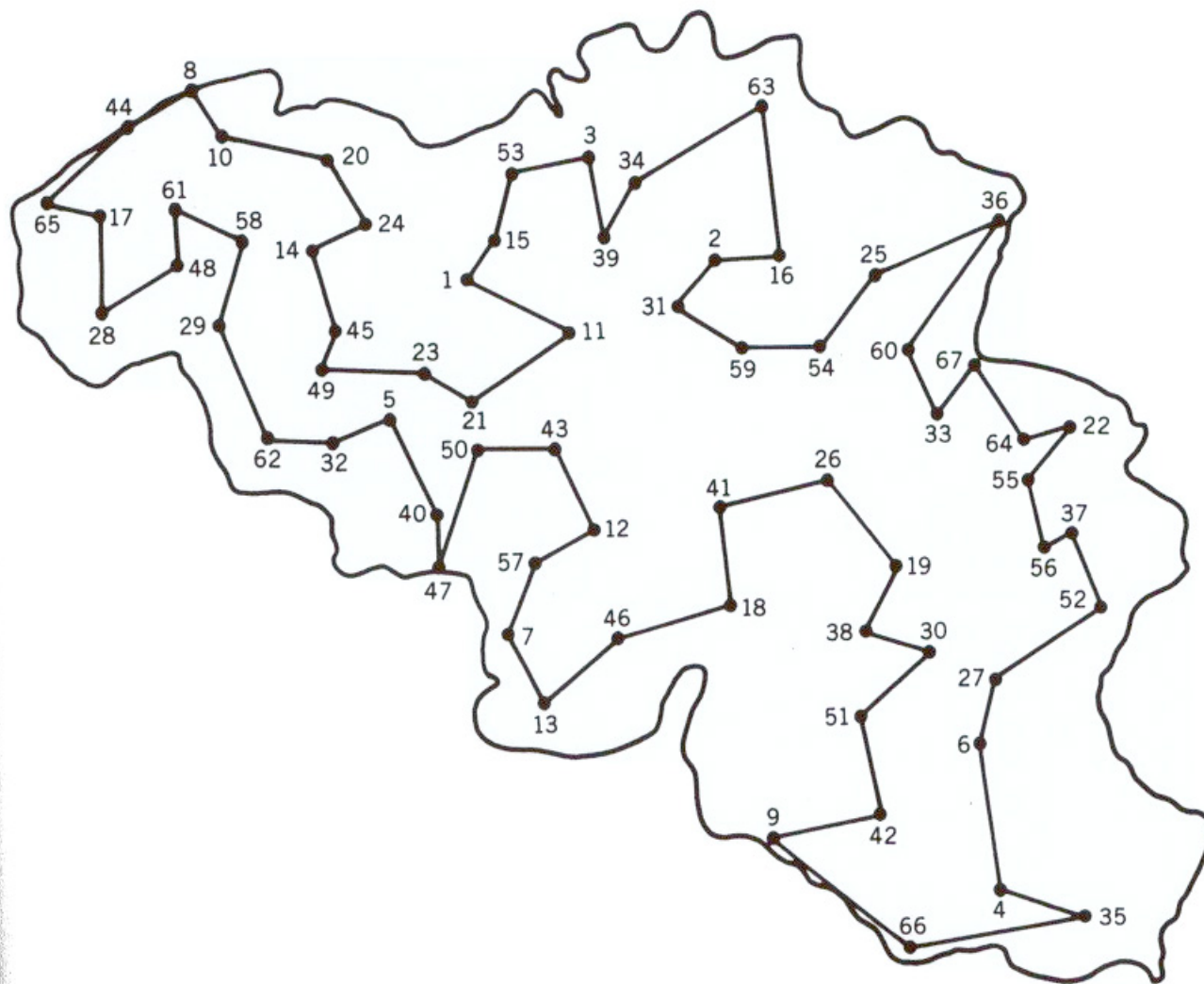
# Problème du voyageur de commerce (Traveling salesman problem)

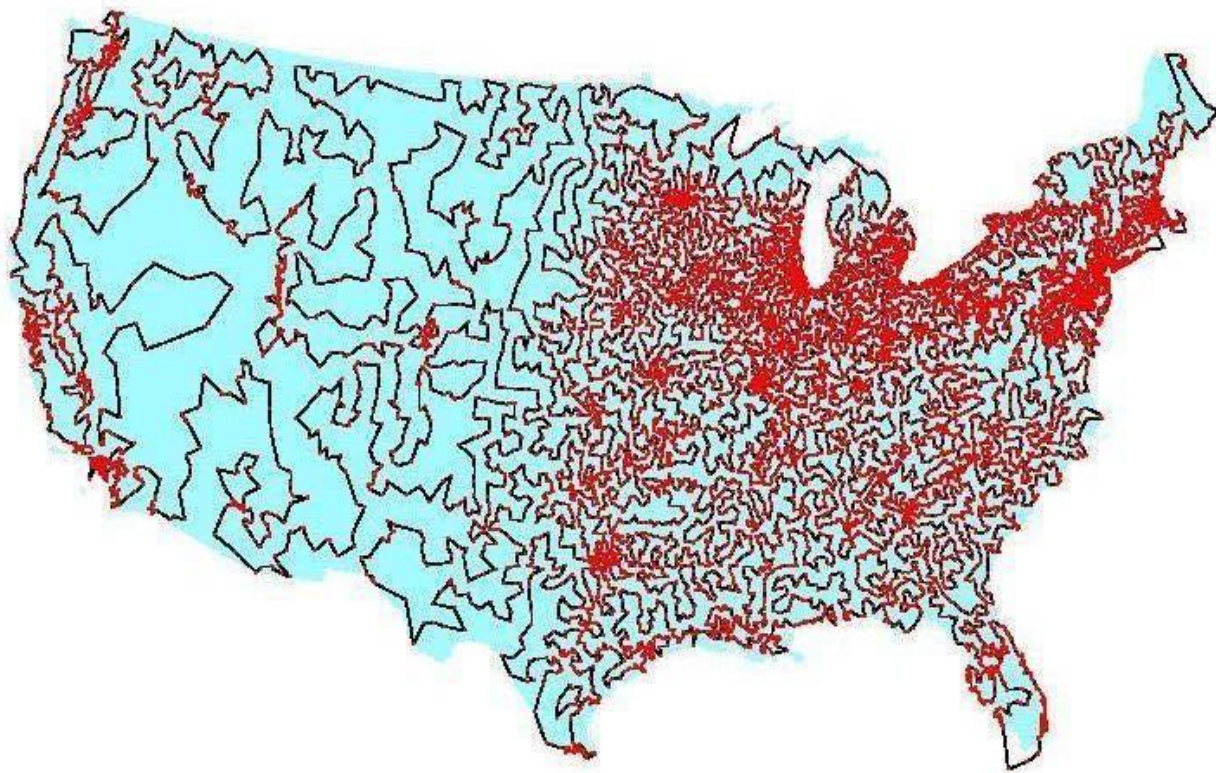
---

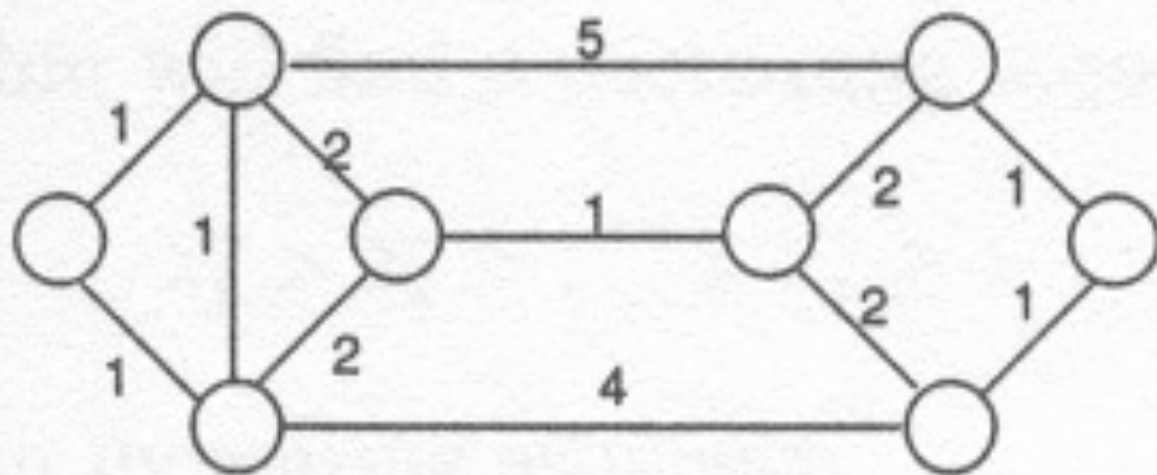
Un voyageur de commerce visite  $n$  villes. Il passe par chaque ville exactement une fois et retourne finalement à sa ville de départ. Le coût (temps, distance, etc.) du trajet de la ville  $i$  à la ville  $j$  est de  $c_{ij}$ . Trouver le circuit qui minimise la somme des coûts.

C'est sans doute le problème le plus connu d'optimisation. Le problème est simple à expliquer et il appelle une solution.

Le problème se manifeste de multiples façons. Ce peut être le choix de la tournée d'un livreur, d'un facteur ou d'une infirmière à domicile, ou encore la programmation d'une machine qui place des composants sur un circuit imprimé, etc.







*Fig. 1.7* TSP instance

# L'histoire de TSP

---

1920's: The mathematician and economist Karl Menger publicizes it among his colleagues in Vienna.

1930's: The problem reappears in the mathematical circles of Princeton.

1940's: The problem is studied by statisticians in connection with an agricultural application and the mathematician Merrill Flood popularizes it among his colleagues at the RAND Corporation.

Eventually, the TSP gained notoriety as the prototype of a hard problem in combinatorial optimization: examining the tours one by one is out of the question because of their large number, and no other idea was on the horizon for a long time.

1954: George Dantzig and co-authors publish a description of a method for solving the TSP and illustrate the power of this method by solving an instance with 49 cities, an impressive size at that time. They created this instance by picking one city from each of the 48 states in the U.S.A. (Alaska and Hawaii became states only in 1959) and adding Washington, D.C.; the costs of travel between these cities were defined by road distances.

- 1962: Proctor and Gamble runs a contest requiring solving a TSP on a specified 33 cities. There was a tie between many people who found the optimum.
- 1977: Groetschel finds the optimal tour of 120 cities from what was then West Germany.
- 1987: Padberg and Rinaldi find the optimal tour of 532 AT&T switch locations in the USA.
- 1998: Applegate, Bixby, Chvatal, and Cook find the optimal tour of the 13,509 cities in the USA with populations  $> 500$ .
- From: <http://www.keck.caam.rice.edu/tsp/>. Applegate, David; Bixby, Robert; Chvatal, Vasek; Cook, William On the solution of traveling salesman problems. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vol. III (Berlin, 1998).

# Problème du voyageur de commerce

---

**Variables.** Soit  $x_{ij} = 1$  si le voyageur va directement de  $i$  à  $j$  et  $x_{ij} = 0$  sinon (il n'y a pas de variables  $x_{ii}$ ).

**Equations.** Le voyageur quitte la ville  $i$  exactement une fois

$$\sum_{j=1, j \neq i}^n x_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n$$

Le voyageur arrive à la ville  $j$  exactement une fois

$$\sum_{i=1, i \neq j}^n x_{ij} = 1 \quad i = 1, \dots, n$$

**Objectif.** Le coût total est minimisé

minimiser  $\sum_{i,j=1}^n c_{ij} x_{ij}$

Mais ça ne suffit pas...

## Graphe connexe

---

**Contraintes de coupe.** Quelle que soit la partition  $S_1 \cup S_2 = \{1, \dots, n\}$  avec  $S_1 \cap S_2 = \emptyset$  et  $S_1, S_2 \neq \emptyset$ , il y a un arc entre  $S_1$  et  $S_2$  dans le circuit

$$\sum_{i \in S_1} \sum_{j \in S_2} x_{ij} \geq 1$$

**Absence de petits circuits.** Il n'y a pas de circuit de taille inférieure à  $n$ . Quel que soit le sous-ensemble  $S$  avec  $2 \leq |S| \leq n - 1$

$$\sum_{i \in S} \sum_{j \in S} x_{ij} \leq |S| - 1$$

**D'autres formulations plus efficaces...**

# Énumération

---

Tous ces problèmes peuvent être résolus par énumération puisque l'ensemble des solutions admissibles est chaque fois fini. Il est fini mais il est grand...

**Problème d'affectation.** Il y a  $n$  personnes et  $n$  tâches. Il y a donc  $n!$  affectations possibles.

**Problème du sac à dos, de partitionnement et de recouvrement.** Il y a  $n$  objets et chaque objet peut être choisi ou laissé de côté. Il y a  $2^n$  choix possibles.

**Problème du voyageur de commerce.** Au départ de la ville 1, il y a  $n - 1$  choix possibles, ensuite  $n - 2$ , etc. Il y a donc  $(n - 1)!$  circuits possibles en tout. Dans un graphe complet de 101 noeuds il y a  $100! \simeq 9.33 \cdot 10^{157}$  circuits possibles.

# Explosion combinatoire

---

| $n$  | $\log n$ | $n^2$  | $2^n$                 | $n!$                   |
|------|----------|--------|-----------------------|------------------------|
| 10   | 3.32     | $10^2$ | $1.02 \cdot 10^3$     | $3.6 \cdot 10^6$       |
| 100  | 6.64     | $10^4$ | $1.27 \cdot 10^{30}$  | $9.33 \cdot 10^{157}$  |
| 1000 | 9.97     | $10^6$ | $1.07 \cdot 10^{301}$ | $4.02 \cdot 10^{2567}$ |

Le nombre d'atomes dans l'univers est de l'ordre de  $10^{80}$ .

# Relaxation

---

Soit le problème en nombres entiers

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \text{ et } x \text{ entier} \end{array}$$

On construit une **relaxation** de ce problème en éliminant la contrainte “ $x$  entier”.

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Si le problème relaxé ne possède pas de solution admissible, le problème de départ n'en possède pas non plus. Une solution optimale du problème relaxé fournit une borne supérieure sur l'objectif optimal du problème initial. Si la solution optimale du problème relaxé est entière, alors cette solution est également optimale pour le problème initial.

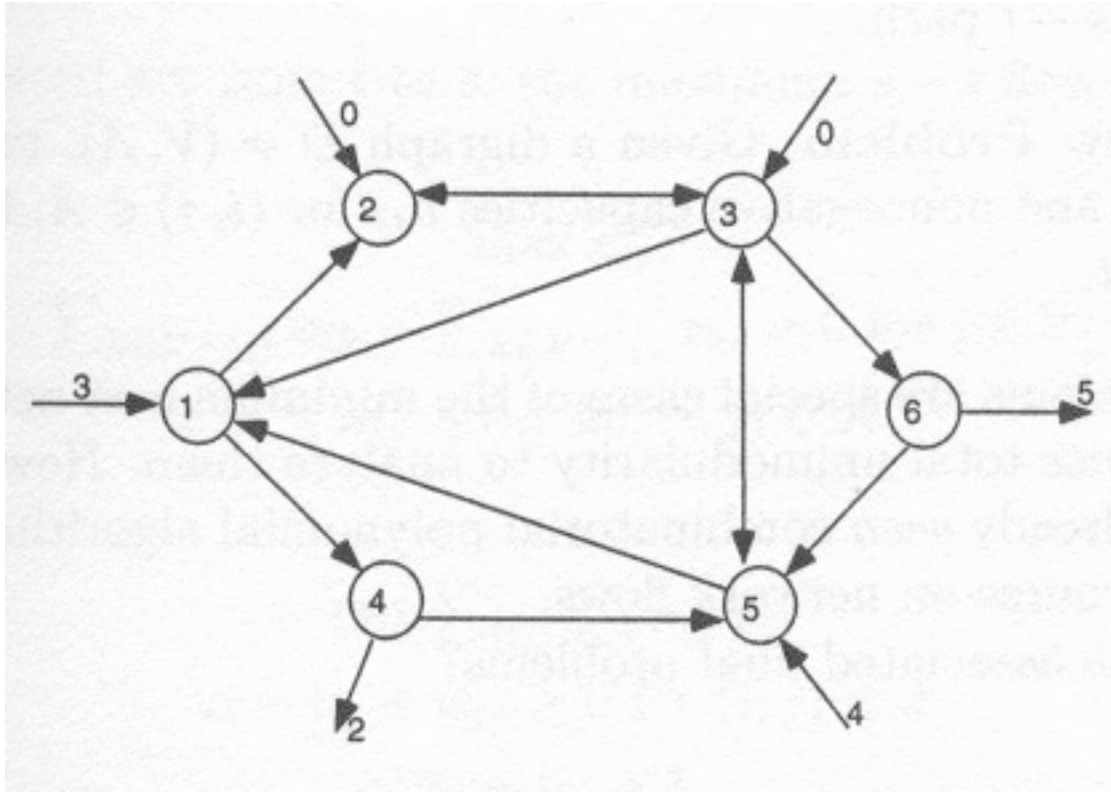
# Problème du flot de coût minimum (Min cost flow)

---

Transmission dans un réseau de communication

On considère un graphe dirigé donné par un ensemble de noeuds  $V$  et d'arcs  $E$ . En chaque noeud  $i$  il y a une quantité  $b_i$  qui entre ( $b_i > 0$ ) ou qui sort ( $b_i < 0$ ). Nous supposons que les quantité entrantes et sortantes s'équilibrent,  $\sum_i b_i = 0$ . L'arc  $(i, j)$  a une capacité maximale de  $h_{ij}$  et est de coût unitaire  $c_{ij}$ .

Nous souhaitons trouver un flot admissible de coût minimum.



# Problème du flot de coût minimum

---

Pour chaque noeud  $i \in V$  du graphe on définit

$$V^+(i) = \{k \mid (i, k) \in E\}$$

$$V^-(i) = \{k \mid (k, i) \in E\}$$

**Variables.** Soit  $x_{ij}$  le flot dans l'arc  $(i, j)$ .

**Equations.** Le flot est conservé en chaque noeud

$$\sum_{k \in V^+(i)} x_{ik} - \sum_{k \in V^-(i)} x_{ki} = b_i \quad i \in V$$

Les capacités maximales ne sont pas dépassées

$$0 \leq x_{ij} \leq h_{ij} \quad (i, j) \in E$$

**Objectif.** Le coût total est minimisé

$$\text{minimiser } \sum_{(i,j) \in E} c_{ij} x_{ij}$$

## Flot de coût minimum: cas entier

---

**Théorème.** Si les demandes  $b_i$  et les capacités  $h_{ij}$  d'un problème de flot de coût minimum sont entières alors il existe une solution optimale entière.

*Preuve (esquisse).* Le problème d'optimisation peut s'écrire sous forme géométrique

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \text{ et } x \text{ entier} \end{array}$$

pour certains  $A$  et  $b$  entiers. La relaxation de ce problème est donnée par

$$\begin{array}{ll} \text{minimiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Les solutions admissibles de base de ce problème s'écrivent sous la forme  $x = (x_B, x_N) = (B^{-1}b, 0)$  où  $B$  est une sous-matrice de base de  $[A \ I]$ . Ces sous-matrices ont toutes un déterminant égal à  $\pm 1$ .

# Problème du transport

---

Un produit est transporté de  $m$  origines vers  $n$  destinations. Le produit est disponible en quantités  $a_1, a_2, \dots, a_m$  aux origines et les demandes aux destinations sont de  $b_1, b_2, \dots, b_n$ . Nous supposons que la quantité totale disponible est égale à la quantité totale demandée,  $\sum_i a_i = \sum_j b_j$ . Le coût de transport d'une unité du produit de l'origine  $i$  à la destination  $j$  est de  $c_{ij}$ .

On désire déterminer les quantités du produit à transporter de  $i$  à  $j$  de manière à satisfaire les demandes tout en minimisant le coût total des transports.

Ce problème est un problème de flot de coût minimum pour une structure de graphe particulière.

## Problème de l'affectation

---

Il y a  $n$  personnes et  $n$  tâches à accomplir. A chaque personne on assigne exactement une tâche. Le coût de la réalisation de la tâche  $j$  par la personne  $i$  est de  $c_{ij}$ . On cherche une affectation des tâches qui minimise le coût total.

Ce problème est un problème de transport pour  $n = m$ ,  $a_i = 1$  et  $b_j = 1$ .

## Problème du plus court chemin

---

La longueur du plus court chemin entre deux noeuds dans un graphe peut être obtenue en résolvant un problème de flot de coût minimum.

Soit  $G = (V, E)$  un graphe. Nous cherchons la longueur du plus court chemin entre les noeuds  $k$  et  $l$ .

Posons  $b_k = 1$ ,  $b_l = -1$  et  $b_i = 0$  pour  $i \neq k, l$ . Définissons des coût unitaires égaux à 1 pour tous les arcs. Le coût du flot de coût minimum est alors égal à la longueur du plus court chemin de  $k$  à  $l$ .

## Problème du flot maximum

---

Nous cherchons à déterminer le flot maximum entre deux noeuds d'un graphe dont les capacités des arcs sont limitées. Ce problème peut être résolu en résolvant un problème de flot de coût minimum.

Soit  $G = (V, E)$  un graphe,  $k, l \in V$  deux noeuds du graphe et  $h_{ij}$  la capacité maximale de l'arc  $(i, j) \in E$ . Nous désirons déterminer le flot maximum de  $k$  à  $l$ .

Nous ajoutons un arc de  $l$  à  $k$  de capacité illimitée et de coût unitaire égal à -1 et nous associons des coûts unitaires nuls à tous les autres arcs. La minimisation de la somme des coûts est équivalente à la maximisation du flot  $x_{lk}$  sur le nouvel arc. Puisque ce flot doit retourner de  $k$  à  $l$  par le réseau initial, le problème est bien celui de la maximisation du flot de  $k$  à  $l$ .

# Complexité

---

Pour les problèmes:

Problème du flot de coût minimum;

Problème du transport;

Problème de l'affectation;

Problème du plus court chemin;

Problème du flot maximum;

il y a toujours une solution optimale du problème relaxé qui est entière.

Ce n'est par contre pas toujours le cas des problèmes:

Problème du sac à dos;

Problème de partitionnement;

Problème de recouvrement;

Problème de voyageur de commerce; etc.

Que faire pour ceux-là?

## Bornes supérieures et inférieures

---

Soit le problème en nombres entiers

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \text{ et } x \text{ entier} \end{array}$$

Toute solution admissible  $x$  fournit une borne **inférieure** de l'optimum;  $\underline{z} = c^T x \leq z_*$ .

## Bornes supérieures et inférieures

---

Soit le problème en nombres entiers

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \text{ et } x \text{ entier} \end{array}$$

Toute solution admissible  $x$  fournit une borne **inférieure** de l'optimum;  $\underline{z} = c^T x \leq z_*$ .

Soit le problème relaxé

$$\begin{array}{ll} \text{maximiser} & c^T x \\ & Ax \leq b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

Toute solution optimale  $x$  du problème relaxé fournit une borne **supérieure** de l'optimum;  $\bar{z} = c^T x \geq z_*$ .

Nous avons  $\underline{z} \leq z_* \leq \bar{z}$ .

## Diviser pour conquérir

---

Soit  $z = \max\{cx \mid x \in S\}$ . Pour trouver la solution on divise l'ensemble  $S$  en deux sous-ensembles  $S = S_1 \cup S_2$ , et on cherche à résoudre les problèmes distincts

$$z_1 = \max\{cx \mid x \in S_1\}$$

et

$$z_2 = \max\{cx \mid x \in S_2\}.$$

Puisque  $S = S_1 \cup S_2$ , nous avons  $z = \max(z_1, z_2)$ .

En général on ne dispose pas d'expressions exactes pour  $z_1$  et  $z_2$  mais bien de bornes supérieures et inférieures  $\underline{z}_1 \leq z_1 \leq \bar{z}_1$  et  $\underline{z}_2 \leq z_2 \leq \bar{z}_2$ .

Les bornes inférieures s'obtiennent au moyen de solutions admissibles, les bornes supérieures s'obtiennent par relaxation.

Puisque  $z = \max(z_1, z_2)$  et  $\underline{z}_1 \leq z_1 \leq \bar{z}_1$  et  $\underline{z}_2 \leq z_2 \leq \bar{z}_2$ , nous avons

$$\max(\underline{z}_1, \underline{z}_2) \leq z \leq \max(\bar{z}_1, \bar{z}_2).$$

# Branch and Bound

---

Le processus peut être poursuivi et nous conduit à la construction d'un **arbre d'énumération**.

Le processus de construction de l'arbre ne doit pas être poursuivi en tous les noeuds. Plusieurs situations donnent lieu à des simplifications.

**Optimalité.** Si pour un noeud donné on a  $\underline{z} = \overline{z}$ , le coût optimal pour le noeud est connu et le processus de division s'arrête.

**Sous-optimalité.** Si au noeud 1 on obtient une borne supérieure qui est inférieure à la borne inférieure en un autre noeud, alors le processus s'arrête au noeud 1.

**Ensemble admissible vide.** Après décomposition d'un ensemble  $S$  en deux ensembles  $S_1$  et  $S_2$ , il se peut qu'un des ensembles  $S_i$  soit vide. Le processus s'arrête au noeud d'ensemble associé vide.

# Construction de l'arbre

---

Comment construire l'arbre?

1. Comment choisir les décompositions  $S = S_1 \cup S_2$ ?
2. Dans quel ordre choisir les noeuds à explorer?

# Choix des décompositions

---

Comment choisir les décompositions  $S = S_1 \cup S_2$ ?

Une stratégie consiste à choisir la variable dont la partie fractionnaire est la plus proche de  $1/2$ .

## Choix de l'ordre des noeuds

---

**Recherche en largeur.** Résolution de tous les problèmes d'un niveau donné avant de poursuivre.

**Recherche en profondeur.** On descend le plus rapidement possible dans l'arbre afin d'obtenir une solution admissible. Il y a un intérêt évident à obtenir rapidement une solution admissible puisqu'une telle solution permet d'élaguer toutes les branches dont les bornes supérieures sont faibles. Par ailleurs, une solution entière admissible nous permet d'arrêter le processus à n'importe quel moment et de proposer une solution admissible. Enfin, dans une recherche en profondeur, les programmes linéaires successifs sont obtenus en ajoutant ou en affinant les bornes pour une variable. La méthode du dual simplexe est particulièrement efficace pour traiter ce genre de modification.

**Stratégie du meilleur noeud.** Choisir un noeud pour lequel la borne supérieure est la plus élevée. De cette manière on ne développe jamais un noeud dont la borne supérieure est inférieure à l'optimum.

# Cours 8

## Conclusions

---

## Quelques messages...

---

1. L'optimisation est au coeur d'un grand nombre de démarches technologiques.
2. Un modèle n'est qu'un modèle. Nous vivons dans de l'approximatif satisfaisant. Nous ne cherchons pas à optimiser exactement mais bien à optimiser de façon satisfaisante ( "satismiser" ).
3. A chaque modèle sa méthode de résolution. Plus la classe de modèles dans laquelle on se trouve est précise, plus la méthode utilisée peut être efficace.

# Science, technologie et optimisation

---

La prise en compte d'un critère d'optimisation est souvent explicite ou implicite dans toute démarche technologique.

Science: Observer, comprendre, expliquer, analyser,...

Technologie: Concevoir, controller, construire, synthétiser, transformer...

"Science clears the field on which technology can build."

W. Heisenberg

"En bref, on pourrait dire que la science a pour objectif le progrès de la connaissance, alors que la technologie a pour objectif la transformation de la réalité donnée. Le problème technologique proprement dit est d'obtenir l'effet voulu avec le maximum d'efficacité."

J. Ladrière

## En pratique on “satisficise”

---

Nobel Laureate in economics H. Simon points out that **satisficing** is much more prevalent than optimizing in actual practice. In coining the term satisficing as a combination of **satisfactory** and **optimizing**, Simon is describing the tendency of managers to seek a solution that is “good enough”.

The distinction between optimizing and satisficing reflects the difference between theory and the realities faced in trying to implement that theory in practice.

Optimizing is the science of the ultimate; satisficing is the art of the feasible.

“Introduction to Mathematical Programming”  
F. Hillier and G. Lieberman, 1995.

## Contents

---

|                                                 |          |
|-------------------------------------------------|----------|
| Preface                                         | xi       |
| <b>I OVERVIEW OF ALGORITHMS</b>                 | <b>1</b> |
| CHAPTER 1. Optimization Problems and Software   | 3        |
| CHAPTER 2. Unconstrained Optimization           | 7        |
| CHAPTER 3. Nonlinear Least Squares              | 15       |
| CHAPTER 4. Nonlinear Equations                  | 21       |
| CHAPTER 5. Linear Programming                   | 27       |
| CHAPTER 6. Quadratic Programming                | 35       |
| CHAPTER 7. Bound-Constrained Optimization       | 39       |
| CHAPTER 8. Constrained Optimization             | 45       |
| CHAPTER 9. Network Optimization                 | 53       |
| CHAPTER 10. Integer Programming                 | 59       |
| CHAPTER 11. Miscellaneous Optimization Problems | 63       |

# Modèles

---

Variables: réelles, entières, booléennes.

Objectif: linéaire, quadratique, non-linéaire, convexe.

Contraintes: (sans), linéaires, convexe.

## **Mais aussi...**

Modèles: Optimisation multicritère, modèles stochastiques, modèles temporels, etc.

Méthodes: Optimisation quadratique, optimisation de réseaux, optimisation convexe, dérivation symbolique, programmation dynamique, méthodes de points intérieurs, etc.

# Ce que l'on cherche

---

## **Théorie**

Convergence globale, convergence rapide. Sensibilité du coût et des solutions optimales avec les paramètres. Robustesse.

## **Algorithmes**

Algorithme efficaces (temps, mémoire), algorithmes numériquement stables, algorithmes adaptés à des structures particulières, mise à jour des solutions suite à des changement dans les données, prise en compte d'expertise, etc.

## Information sur internet

---

<http://www.ece.nwu.edu/OTC/>  
Optimization Technology Center  
Northwestern University and Argonne National Laboratory

<http://plato.la.asu.edu/guide.html>  
Decision Tree for Optimization Software  
Arizona State University

<http://mat.gsia.cmu.edu/>  
Michael Trick's Operations Research Page

<http://www.keck.caam.rice.edu/tsp/>  
Solution du voyageur de commerce